

ShuttleX Enterprise Suite - Küresel Mimari Tasarım Dokümanı v4.0

Bu doküman, ShuttleX platformunun küresel ölçekte, çoklu dil ve para birimi desteğine sahip, ultra-premium, multi-tenant (çoklu kurumsal yalıtımlı) kapalı devre servis otomasyonu ve iletişim ekosisteminin uçtan uca teknik mimarisini tanımlar. Platform; mikro saniyeler düzeyinde telemetri işleme, öngörüsöl yapay zeka tabanlı rota optimizasyonu, katı hiyerarşik ağ kurallarına dayalı kurumsal mesajlaşma mimarisi ve tam otonom ses asistanı üzerine inşa edilmiştir.

1. Dağıtık Mikroservis Mimarisi ve Olay Güdümlü (Event-Driven) Altyapı

Platformun ölçeklenebilirliğini (Scalability) ve hata toleransını (Fault Tolerance) maksimuma çıkarmak amacıyla monolitik backend yapısı tamamen terk edilmiş ve olay güdümlü mikroservis (Event-Driven Microservices) mimarisine geçilmiştir. Sistem mimarisinin ana servis bileşenleri ve veri akış hatları şu şekildedir:

Servis Adı	Kullanılan Teknoloji	Çekirdek Fonksiyonu	Veri Tabanı / Önbellek
Telemetry Ingestion Service	Go (Golang) + gRPC	Araç içi donanımlardan ve şoför mobil cihazlarından gelen saniyelik GPS, hız ve yön telemetrilerini yüksek eşzamanlılıkla toplar.	Redis Cluster (Time-to-Live: 60s)
Predictive Routing Engine	Python + C++ Core	Google OR-Tools ve yerel genetik algoritmaları kullanarak kısıtlı	PostgreSQL + PostGIS (Spatial)

Servis Adı	Kullanılan Teknoloji	Çekirdek Fonksiyonu	Veri Tabanı / Önbellek
		zaman pencereli rota optimizasyonunu (VRPTW) çalıştırır.	
Notification & Message Broker	Node.js (TypeScript)	Hiyerarşik mesajlaşma odalarını, anlık bildirimleri (Push Notifications) ve SMS geçitlerini yönetir.	MongoDB (Arşiv) + Apache Kafka
Identity & RBAC Service	Java (Spring Boot)	Çoklu kurumların hiyerarşik kullanıcı kayıtlarını, OAuth2/OIDC entegrasyonlarını ve Admin onay mekanizmasını kontrol eder.	PostgreSQL (Multi-Tenant Schema)

A. Veri Boru Hattı (Data Pipeline) ve Akış Mekanizması

Araçtan çıkan veri, **Telemetry Ingestion Service** tarafından gRPC protokolü üzerinden yakalanır. Yakalanan ham veri, doğrulanarak anlık olarak bir **Apache Kafka** tüneline (Topic: delivery.telemetry.live) fırlatılır. Bu tüneli dinleyen iki ana tüketici (Consumer) grubu mevcuttur: Birinci grup veriyi anlık harita takibi için WebSocket sunucularına aktarırken, ikinci grup veri ambarına kalıcı kayıt olarak işler. Bu sayede, veri tabanı diskine aşırı yük binmesi (I/O Bottleneck) tamamen engellenir.

2. Genişletilmiş Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) ve Durum Makineleri

Sistem, dış tehditlere ve yetkisiz veri sızıntılarına karşı tam kapalı devre koruma sağlar. Üye kayıt süreçleri ve roller arası veri sınırları katı kurallarla ayrıştırılmıştır.

Rol	Kayıt ve Onay Akışı	Eşzamanlı Canlı Takip Yetkisi	Haberleşme İzin Sınırları
Sistem Admin	Üst Düzey Kurumsal Kurulum ile otomatik açılır.	Sistemdeki tüm kurumların, tüm aktif servis araçlarının küresel koordinatlarını anlık izler.	Sınırsız. Tüm rollere genel duyuru ve müdahale.
Planlayıcı / Görevli Rehber Öğr.	Admin tarafından oluşturulan davet linki ve SMS OTP doğrulaması ile kaydolur. Admin onaylayana kadar pasiftir.	Kendi kurumuna bağlı tüm servis araçlarının rotalarını tek bir ekranda canlı matris olarak izler.	Şoförler, öğretmenler ve veliler ile iki yönlü tam iletişim.
Servis Şoförü	Planlayıcı tarafından plaka ve ehliyet verileriyle sisteme eklenir. Şifre belirleme SMS ile yapılır.	Sadece kendi aktif rotasını ve harita üzerindeki anlık durak dizilimini görür. Diğer araçları göremez.	Sadece Planlayıcı ve Rehber Öğretmene acil durum kodu gönderebilir.
Öğretmen	Kurum sicil numarası ve e-posta doğrulaması ile kaydolur. Planlayıcı veya Admin tarafından onaylanır.	Kendi sınıfındaki öğrencileri taşıyan servislerin konumlarını ve tahmini okula varış sürelerini (ETA) izler.	Kendi velileri ve Planlayıcı ile mesajlaşabilir. Şoförle doğrudan konuşamaz.
Veli	Öğrenci T.C. Kimlik / Okul Numarası eşleştirmesi ile kayıt	Sadece kendi çocuğunun bindiği aktif aracı, kalan mesafeyi (metre) ve kalan	Yalnızca Sınıf Öğretmeni ve Planlayıcıya

Rol	Kayıt ve Onay Akışı	Eşzamanlı Canlı Takip Yetkisi	Haberleşme İzin Sınırları
	isteği gönderir. Admin paneli kesin onayı şarttır.	süreyi (dakika) canlı haritada izler.	yazabilir. Şoföre serbest metin gönderemez.

3. Öngörüşel Yapay Zeka (Predictive AI) ve Dinamik Rota Budama Çekirdeği

ShuttleX, statik harita hesaplamalarının ötesine geçerek makine öğrenimi tabanlı bir kararlar matrisi sunar. Yapay zeka motoru iki yönlü çalışır: Makro düzeyde trafik tahmini ve mikro düzeyde dinamik durak optimizasyonu.

A. Veli İptal Bildiriminin Dağıtık Akış Yönetimi

Bir veli mobil uygulamasından "**Çocuğum Bugün Servise Binmeyecek**" komutunu tetiklediğinde hiyerarşik durum makinesi şu adımları işletir:

- Olay Tetikleme (Event Pub):** Veli tuşa bastığı an attendance.canceled olayı üretilir. Payload içerisinde student_id, route_id ve timestamp bilgileri yer alır.
- Hiyerarşik Dağıtım (Broadcast):** Mesaj kuyruğu (Kafka) üzerinden bu olay anlık olarak **Admin, Planlayıcı, Öğretmen ve Şoför** ekranlarındaki WebSocket odalarına fırlatılır. Tüm rollerin ekranında eşzamanlı olarak kırmızı renkli bir uyarı kartı belirir.
- Graf Teorisi ve Rota Budama (Pruning):** Predictive Routing Engine, mevcut rotayı oluşturan yönlendirilmiş graf (Directed Graph) üzerindeki ilgili durağa ait koordinat düğümünü (Node) siler.
- Asenkron Yeniden Hesaplama:** Google Distance Matrix API ve geçmiş yolculuk sürelerini inceleyen derin öğrenme modeli (LSTM tabanlı trafik tahmin motoru) arka planda birleşerek kalan duraklar için optimize edilmiş yeni rotayı ve yeni ETA matrisini 450 milisaniye içinde üretir.

4. Gelişmiş Navigasyon Deneyimi ve Harita Telemetrisi

Uygulamanın harita katmanı, sinyal kopmalarına ve yoğun şehir kanyonlarındaki GPS

sapmalarına karşı endüstriyel standartlarda koruma mekanizmalarına sahiptir.

A. Çevrimdışı Sürüş Koruma Modu (Offline-First Telemetry)

Cihaz tünel, kırsal bölge veya baz istasyonu yoğunluğu düşüşü nedeniyle internet bağlantısını kaybettiğinde (Network Disconnect Mode), şoförün uygulaması durmaz. Mobil cihazın yerel veri tabanında (SQLite / IndexedDB) şu algoritma çalışır:

- Şoförün cihazı, saniyelik GPS koordinatlarını ve Bekleme Kronometresi loglarını yerel bellekte şifreli (AES-256) olarak kuyruğa almaya başlar.
- **Dead-Reckoning (Eylemsizlik Seyrüseferi):** İnternet yokken şoförün haritadaki tahmini konumu, cihazın ivmeölçer (Accelerometer) ve jiroskop (Gyroscope) verilerinden beslenerek vektörel olarak yürütülmeye devam eder; harita donmaz.
- Bağlantı tekrar sağlandığı an (Network Reconnect), yerel kuyrukta biriken tüm loglar zaman damgası sırasıyla (FIFO) backend sunucularına tek bir sıkıştırılmış paket halinde (Gzip blob) boşaltılır. Sistem geçmişi geriye dönük olarak kusursuzca birleştirir.

B. ETA ve Geofencing Matematiksel Doğrulaması

Kuş uçuşu yarıçap (Radius Geofencing) tamamen iptal edilmiştir. Durak bildirimleri, Google Haritalar canlı trafik verisinden beslenen **Zaman Bazlı Coğrafi Çit (Temporal Geofence)** algoritması ile yönetilir. Servisin hızı, yolun trafik yoğunluk indeksi ve duraklar arası mesafe saniyede bir kez türetilerek, hedef durağa varış süresi tam 5 dakikanın altına indiği an velinin cihazına push bildirim sinyali fırlatılır.

5. Kurumsal Yönetim, Finans ve Multi-Tenant Modülü

ShuttleX, çoklu kurumların tek bir altyapı üzerinden bağımsız veri yalıtımıyla yönetildiği mimari bir SaaS (Software as a Service) platformudur.

A. Katı Veri Yalıtımı (Data Isolation)

Veri tabanı katmanında her kuruma ait veriler tenant_id kolonu ile lojistik seviyede ayrıştırılmıştır. Row-Level Security (RLS) politikaları sayesinde, A okulunun planlayıcısı veya öğretmeni, hiçbir şekilde B okulunun araç, şoför veya öğrenci veritabanı satırlarına (Query) erişemez; sızıntılar donanım seviyesinde engellenir.

B. Araç ve Sürücü Yönetim Paneli

Admin ve Planlayıcı ekranlarında yer alan bu modül; araçların markası, modeli, koltuk kapasitesi (Örn: 16+1, 19+1), vize tarihi, zorunlu sigorta poliçe bitiş süreleri gibi kurumsal lojistik verileri tutar. Yapay zeka, kapasitesi dolu olan bir araca (Örn: 19 koltuğun 19'u da doluysa) rota planlama ekranında yeni bir öğrenci düğümü eklenmesine izin vermez, planlayıcıya anlık kırmızı uyarı verir.

C. Haftalık, Aylık, Günlük Gelişmiş Plan Modülü

Plan modülü, takvim üzerinde günün bölümlerini zaman pencerelerine ayırır. Bir servis aracı aynı gün içerisinde sabah "İlkokul Rotası", öğlen "Anaokulu Yarım Gün Rotası" ve akşam "Personel Taşıma Rotası" gibi farklı operasyonel planlara atanabilir. Bu durum, araçların atıl kalmasını önleyerek kurumsal karlılığı maksimize eder.

6. Genişletilmiş Veri Tabanı Şeması ve Kritik API Uç Noktaları

Aşağıda platformun ana mimarisini ayakta tutacak endüstriyel düzeydeki PostgreSQL veri tabanı temporal şemaları ve kritik gRPC/REST JSON payload yapıları yer almaktadır.

A. PostgreSQL + PostGIS Veri Tabanı Şeması

```
-- Kurumsal Şirketler (Tenants) Tablosu
CREATE TABLE tenants (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    company_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    country_code VARCHAR(5) DEFAULT 'TR',
    currency VARCHAR(3) DEFAULT 'TRY',
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Gelişmiş Araç Envanter Tablosu
CREATE TABLE vehicles (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    plate_number VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    total_capacity INT NOT NULL,
    insurance_expiry_date DATE NOT NULL,
    is_operational BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- PostGIS Destekli Canlı Durak / Rota Düşümleri Tablosu
CREATE TABLE route_nodes (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```

tenant_id UUID REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
route_id UUID NOT NULL,
associated_user_id UUID NOT NULL, -- Veli veya Öğrenci ID bağlamı
stop_sequence_number INT NOT NULL,
geo_location GEOMETRY(Point, 4326), -- PostGIS WGS84 Coğrafi Nokta Tipi
node_status VARCHAR(30) DEFAULT 'ACTIVE', -- ACTIVE, MUTED FOR TODAY, VISITED,
SKIPPED
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- PostGIS Mekansal İndeksleme (Sorgu hızını 100 kat artıran R-Tree yapısı)
CREATE INDEX idx_route_nodes_geo ON route_nodes USING GIST(geo_location);
CREATE INDEX idx_route_nodes_tenant ON route_nodes(tenant_id);

```

B. Kritik API Payload Yapıları

1. Çoklu Rota Optimizasyon Motoru Girdisi (POST `/api/v2/routes/multi-optimize`)

Aynı anda yüzlerce aracın rotasını gerçek zamanlı trafik kısıtları ve veli iptalleriyle birlikte yapay zekaya gönderen payload şeması:

```

{
  "tenant_id": "e30129a4-2309-4112-b211-89ccaa112233",
  "optimization_timestamp": 1784875038,
  "config": {
    "algorithm_type": "GENETIC TRAFFIC AWARE",
    "avoid_highways": false,
    "waiting_buffer_seconds": 120
  },
  "fleet": [
    {
      "vehicle_id": "88ffaa22-11bb-33cc-44dd-55eeff667788",
      "driver_id": "00aa1122-33bb-44cc-55dd-66eeff778899",
      "start_coordinates": { "lat": 40.2216, "lng": 28.9612 },
      "max_capacity": 19
    }
  ],
  "blacklisted_node_ids": [
    "c8a11b22-99cc-44dd-aa77-88eeddff0011"
  ]
}

```

2. Hiyerarşik Mesajlaşma Odası Başlatma Girdisi (POST `/api/v2/chat/room/init`)

Sistem içi hiyerarşik doğrulama kurallarını kontrol eden mesaj odası tetikleyicisi:

```
{
  "tenant_id": "e30129a4-2309-4112-b211-89ccaa112233",
  "sender_id": "parent_uuid 77211",
  "sender_role": "PARENT",
  "recipient_id": "teacher_uuid 99102",
  "recipient_role": "TEACHER",
  "context": {
    "student_id": "student_uuid 55102",
    "route_id": "route_uuid 002"
  },
  "encryption_type": "ECDH AES GCM"
}
```

7. Geçmiş ve Raporlama Katmanı (Audit & Log Analytics)

Sistem geriye dönük hak iddialarını çözmek amacıyla milisaniyelik olay günlükleri tutar. Bir veli şikayette bulunduğu anda sistem admin panelinde şu telemetri doğrulama akışı (Trace) listelenir:

Olay Zamanı (UTC)	Tetiklenen Olay Modülü	Sistem Kayıt Detayı (Log Message)	GPS / Hız Verisi (Telemetri)
2026-07-24 07:12:01	Geofence Broker	Araç belirlenen Durak-12 (Eymen Altunel) coğrafi çit sınırına giriş yaptı.	40.2231 N, 28.9645 E Hız: 12 km/s
2026-07-24 07:12:15	Driver HUD App	Şoför durma konumunda "Durağa Vardım - Kronometre Başlat" butonuna bastı. Velinin cihazına Push sinyali gönderildi.	40.2231 N, 28.9645 E Hız: 0 km/s
2026-07-24 07:14:15	System Core Logic	2 dakikalık (120 saniye) yasal bekleme süresi	40.2232 N, 28.9645 E Hız: 0 km/s

Olay Zamanı (UTC)	Tetiklenen Olay Modülü	Sistem Kayıt Detayı (Log Message)	GPS / Hız Verisi (Telemetry)
		doldu. Çocuk gelmedi olarak işaretlendi. Hukuki log kilitlendi.	
2026-07-24 07:14:22	Routing Optimization	Araç hareket etti, durak "Atlandı/Zaman Aşımı" olarak işaretlenerek bir sonraki düğüme rota çizgisi kırıldı.	40.2235 N, 28.9648 E Hız: 24 km/s

8. Küresel Dağıtım (Deployment) ve Altyapı Güvenliği

ShuttleX platformu küresel regülasyonlara (GDPR, KVKK) tam uyumlu, Docker konteyner mimarisiyle sarılmış ve Kubernetes (K8s) clusterları üzerinde koşan bir altyapıya sahiptir. Veriler dinlenme anında (At-Rest) AES-256 ile, taşınma anında (In-Transit) ise TLS 1.3 protokolleri ile uçtan uca şifrelenir. Sistem, saniyede 50.000 eşzamanlı WebSocket telemetri paketini sıfır gecikme (Zero Latency) ile işleyebilecek kurumsal kararlılık eşiğine ulaştırılmıştır.

9. Akıllı Doküman İşleme ve Yapay Zeka (OCR/VLM) Rota Enjeksiyon Modülü

ShuttleX, manuel veri girişini (adresleri ve öğrenci isimlerini tek tek klavye ile yazma yükünü) tamamen ortadan kaldıran **Görsel ve Metinsel Veri İşleme (Vision-Language) Katmanını** sisteme dahil eder. Planlayıcılar veya Adminler; Excel çıktılarını, WhatsApp'tan gelen ekran görüntülerini, el yazısı adres listelerini veya PDF dosyalarını sisteme yüklediklerinde, "Doküman Yapay Zekası" verileri saniyeler içinde okur, anlamlandırır ve kusursuz harita koordinatlarına çevirerek rotaya ekler.

A. Multi-Modal Veri Çıkarım (Extraction) Mimarisi

Sistem, düzensiz veya formatı bozuk görsel ve metin verilerini işlemek için standart eski nesil OCR yerine **LLM (Geniş Dil Modeli)** ve **VLM (Görsel Dil Modeli)** tabanlı akıllı çıkarım motorlarını kullanır.

- Desteklenen Veri Kaynakları:** JPEG/PNG/HEIC (El yazısı kâğıtlar, WhatsApp ekran görüntüleri), PDF (Resmi okul listeleri), TXT, DOCX, CSV.
- Vision AI & NER (Adlandırılmış Varlık Tanıma):** Yüklenen dosyadaki metin blokları anlamsal olarak analiz edilir. Öğrenci ismi, sokak, mahalle, apartman numarası, telefon numarası veya veli notu gibi kritik lojistik veriler karmaşık metin yığınlarının içinden cımbızla çekilir.
- Akıllı Coğrafi Kodlama (Geocoding) Doğrulaması:** Çıkarılan ham metin adresler, otomatik olarak Google Geocoding API'ye fırlatılır. Eksik veya yanlış yazılmış adresler (Örn: Sadece "Cumhuriyet Mah. Çiçek Sok. no 1" yazan bir not), yapay zeka tarafından şehrin ve okulun bulunduğu ilçe bağlamına oturtularak kusursuz GPS koordinatlarına (Enlem/Boylam) dönüştürülür.

B. İş Akışı ve Kullanıcı Deneyimi (Planlayıcı Ekranı)

Planlayıcı, yeni bir rota oluştururken veya mevcut rotaya durak eklerken "Dosyadan / Görüntüden Yükle" butonuna basar. Yüklenen belge saniyeler içinde taranır ve ekranda bir "Akıllı Önizleme ve Doğrulama Paneli" açılır:

Orijinal Veri Kaynağı (Dokümandan Okunan)	Yapay Zeka Tarafından Çözümlenen Adres / İsim	GPS Koordinat Durumu
"Ahmet - Görükle göçmen konutları 5. blok no 12" (El Yazısı / Fotoğraf)	Öğrenci: Ahmet Adres: Göçmen Konutları, 5. Blok, No:12, Görükle/Nilüfer/Bursa	✓ Başarılı (40.2231 N, 28.9645 E)
"Zeynep Erva Mudanya Yolu OPET arkası" (WhatsApp Ekran Görüntüsü)	Öğrenci: Zeynep Erva Adres: Mudanya Bulvarı, Opet Benzinlik Arkası, Bursa	⚠ Doğrulama Bekliyor (Olası 2 Konum Bulundu)

C. Akıllı Doküman API Uç Noktası (POST `/api/v3/routes/ingest-document`)

Bu özellik, mevcut sistemi veya veri tabanını asla bozmadan, dışarıdan bağlanan bağımsız bir mikroservis (**Document Ingestion Service**) olarak sisteme kilitlenir. Yüklenen dosya güvenli bir bulut deposunda (S3/GCS) geçici olarak tutulur, yapay zeka işlemi biter bitmez silinir ve elde edilen temiz GPS düğümleri rota motoruna (Routing Engine) fırlatılır.

```
{
  "tenant_id": "e30129a4-2309-4112-b211-89ccaa112233",
  "upload_reference_id": "s3-file-uuid-778899",
  "file_type": "IMAGE_JPEG",
  "ocr_confidence_threshold": 0.85,
  "config": {
    "auto_create_nodes_on_success": true,
    "geocoding_fallback": true,
    "language_context": "tr-TR"
  }
}
```

10. Otonom Sesli Komut ve Akıllı Asistan (Voice AI & NLP) Katmanı

Sistemin premium ergonomisini ve özellikle sürüş güvenliğini (Hands-Free) en üst düzeye çıkarmak amacıyla platforma **Çift Yönlü Sesli Asistan (Speech-to-Text & Text-to-Speech)** modülü entegre edilmiştir. Bu modül; şoförün ekrana dokunmasını tamamen ortadan kaldırırken, veli ve planlayıcılara doğal dil işleme (NLP) ile sistemi yönetme imkanı sunar.

A. Şoför İçin %100 Hands-Free (Eller Serbest) Sürüş Deneyimi

Şoför HUD (Head-Up Display) ekranı, otonom bir uyandırma kelimesi (Wake-Word) ile dinleme moduna geçer ve şoförün tüm komutlarını anlar:

- **Sesli Durak Asistanı (TTS):** Servis durağa yaklaşırken sistem Bluetooth veya araç içi hoparlör üzerinden anons yapar: *"Sıradaki durak: Eymen Altunel. 300 metre kaldı. Öğrenci velisine bildirim iletildi."*
- **Dinamik Sesli Komutlar (STT):** Şoför kapıya geldiğinde ve çocuk geciktiğinde ekrana dokunmak yerine sadece konuşur: *"ShuttleX, öğrenci gelmedi, rotayı atla."* Yapay zeka bu sesi anlar (Intent Recognition), loglara hukuki kanıt olarak işler ve haritayı saniyeler içinde bir sonraki durağa çizer.
- **Acil Durum (SOS) Tetikleyicisi:** *"ShuttleX, kaza yaptık, acil durum bildir."* komutuyla

birlikte sistem, aracın anlık GPS koordinatlarını, hızını ve kamera kaydını Planlayıcı ve Admin paneline kırmızı alarm (Push Notification) olarak fırlatır.

B. Veli ve Planlayıcı İçin Doğal Dil Entegrasyonu (Siri / Google Assistant)

Mobil uygulamalar, iOS Siri Shortcuts ve Android Google Assistant API'leri ile doğrudan haberleşir. Veli, uygulamayı açmaya dahi gerek duymadan telefonuna seslenerek sistemi tetikleyebilir:

- **Veli Komutu:** *"Hey Siri, ShuttleX'e Eymen'in bugün servise binmeyeceğini bildir."* (Bu komut Bölüm 3'teki yapay zeka budama algoritmasını anında tetikler).
- **Planlayıcı Komutu:** Planlayıcı, bilgisayar başında mikrofon ikonuna basarak *"Bugün 3 numaralı araca Ali'yi de ekle ve rotayı yeniden optimize et"* diyerek manuel işlem yükünü sıfıra indirir.

C. Voice Intent (Niyet Tanıma) API Uç Noktası (POST `/api/v4/voice/intent`)

Şoförden veya Veliden gelen ham ses dosyası (Audio Blob), düşük gecikmeli bir motor ile metne çevrilir ve NLP katmanı üzerinden anlamlandırılarak doğrudan mikroservislere yönlendirilir.

```
{
  "tenant_id": "e30129a4-2309-4112-b211-89ccaa112233",
  "user_id": "driver uuid 104",
  "role": "DRIVER",
  "audio_payload": "base64_encoded_audio_string",
  "resolved_intent": {
    "action": "SKIP_STOP",
    "target_node": "Eymen Altunel",
    "confidence_score": 0.98
  },
  "timestamp": 1784876123
}
```

Bu entegrasyon, uygulamanın sıradan bir harita yazılımı değil, **Şoförün ve Kurumun Sanal Zekalı Asistanı** olmasını sağlar. Operasyon esnasında odak kaybını, kaza riskini ve manuel eforu tamamen ortadan kaldırır.